HAI TIEN

Lab 04

6. Bài tập tính toán

$x = [1, 2, 0]$, $w = [0.5, -0.2, 0.4]$, $b = 0.1, z = w^T x + b$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

+) $w^T x = w_1 x_1 + w_2 x_2 + w_3 x_3$

$= 0.5 \times 1 + -0.2 \times 2 + 0.4 \times 0$

$= 0.1$

$z = w^T x + b = 0.2$

$$\sigma(z) = \sigma(0.2) = \frac{1}{1 + e^{-0.2}} = \frac{1}{1 + 0.8187} \approx 0.550$$

=> $P(y = 1 | x) \approx 0.55 > 0.5$ → model nghiêng về Positive nhưng nghiêng nhẹ (2 gần 0 nên độ chắc chắn thấp)

7. Bài 2 - Prediction threshold

$P(y = 1 | x) = 0.72$. Quy tắc: dự đoán 1 nếu $P \geq t$, ngược lại dự đoán 0.

Với $t = 0.5$: $0.72 \geq 0.5$ => Positive (class 1)

$t = 0.8$: $0.72 < 0.8$ => Negative (class 0)

Thay đổi threshold ảnh hưởng precision / recall thế nào?

- Tăng t (0.5 → 0.8): model khắt khe hơn, chỉ gọi positive khi rất chắc.

+) Số dự đoán Positive giảm → FP giảm

→ Precision thường tăng

+) Một số Positive thật có P trong khoảng 0.5 - 0.8 bị bỏ sót → FN tăng → Recall giảm

Giảm t: ngược lại → Recall tăng, Precision giảm

HAI TIEN

Vì vậy chọn t là dánh đổi Precision - Recall ; phụ thuộc chi phí của FP và FN trong bài toán.

8. Bài 3 - Confusion matrix

	Predicted Positive	Predicted Negative
Actual Positive	TP = 80	FN = 20
Actual Negative	FP = 10	TN = 90

Tổng = 80 + 20 + 10 + 90 = 200

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{80}{80+10} = \frac{80}{90} \approx 0.889$$

=> Trong số dc dự đoán Positive 88,9% đúng

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{80}{80+20} = \frac{80}{100} = 0.8$$

=> Trong số Positive thật, dự đoán đúng 80%

$$F_1 = \frac{2PR}{P+R} \approx 0.842$$

$$\text{Accuracy} = \frac{TP+TN}{200} = \frac{170}{200} = 0.85$$

Ý nghĩa FP/FN trong phát hiện spam

Positive = Spam

False Positive : thư thường bị đánh dấu là spam
→ Người dùng có thể mất thư quan trọng
False Negative : Spam lọt vào inbox → gây phiền, nhưng dùng có thể thấy để và tự xoá
=> Ưu tiên Precision cao (ít FP)

9. Bài 4 - Accuracy trap

Data set : 950 Negative, 50 positive (1000 sample)
Model dự đoán mọi mẫu là Negative

Confusion Matrix (Positive là lớp quan tâm)

	Pred Positive	Pred Negative
Actual Positive (50)	TP = 0	FN = 50
Actual Negative (950)	FP = 0	TN = 950

Các metric:

$$\text{Accuracy} = \frac{0+950}{1000} = 95\%$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{0}{0} \quad (\text{K}^\circ \text{ xđ} \Rightarrow 0)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{0}{50} = 0$$

$$F_1 = 0$$

⇒ Model dự đoán không tốt. Nó K° phát hiện được Positive nào (Recall = 0) dù acc 95%. Acc cao chỉ vì dữ liệu mất cân bằng: đoán luôn lớp đa số đều đúng 95%. Đây là base line đoán lớp đa số, model hữu ích phải thắng base line này ở cái metric của lớp thiểu số.

⇒ Metric cần xem thêm: Confusion matrix, Precision, Recall F1 của lớp Positive, marco-F1.